[P57. Q1]

(1) $a_1 = \frac{1}{2\times5} = \frac{1}{10}$.

$a_2 = \frac{1}{5\times8} = \frac{1}{40}$.

$a_3 = \frac{1}{8\times11} = \frac{1}{88}$.

$a_4 = \frac{1}{11\times14} = \frac{1}{154}$.

$a_5 = \frac{1}{14\times17} = \frac{1}{238}$.

$$S_n = \frac{1}{2\times5} + \frac{1}{5\times8} + \cdots + \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$$

$$= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{3n-1} - \frac{1}{3n+2}\right)$$

$$= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3n+2}\right)$$

$$= \frac{n}{6n+4}.$$

(2) $\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{1}{6}$. 故级数收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{1}{6}.$$

□.

[P57. Q3].

(2) $$S_m = \sum_{n=1}^{m} \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}} = \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n^2+n} = 1 - \frac{1}{m+1}$$

$\lim_{m\to\infty} S_m = 1$. 故级数收敛. 和为 1.

(5) $S_m = \sum_{n=2}^{m} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right) = \ln\left(\prod_{n=2}^{m} \frac{(n-1)(n+1)}{n^2}\right)$

$$= \ln \frac{m+1}{2m}$$

$\lim_{m\to\infty} S_m = \ln\frac{1}{2}$. 极级数收敛. 和为 $\ln\frac{1}{2}$. □

[P57. Q7].

(2) $$\left|\sum_{n=m+1}^{m+p} \frac{\sin n}{n^2}\right| \le \sum_{n=m+1}^{m+p} \frac{1}{n^2} \le \sum_{n=m+1}^{m+p} \frac{1}{n(n-1)} \le \frac{1}{m}.$$

$\lim_{m\to\infty} \frac{1}{m} = 0$. 故根据柯西收敛准则,

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 收敛.

(任给 $\varepsilon>0$, 令 $N=[\frac{1}{\varepsilon}]+1$, 当 $m>N$ 时, $\left|\sum_{n=m+1}^{m+p} \frac{\sin n}{n^2}\right| < \varepsilon$),

(3) $$\left|\sum_{n=m+1}^{m+p} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right| \ge \sum_{n=m+1}^{m+p} \frac{1}{n+1} \ge \frac{p}{m+p+1}.$$

不论 m 取多大, 取 $p > \frac{m+1}{2}$.

总有 $\left|\sum_{n=m+1}^{m+p} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right| > \frac{1}{2}$.

故根据柯西收敛准则，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ 发散. □

[P58. 习9].

(1) 当 n 足够大时，$\frac{\sqrt{n+1}}{2n^2+n-4} \le \frac{2\sqrt{n}}{2n^2} = \frac{1}{n^{3/2}}$.（或 $\frac{\sqrt{n+1}}{2n^2+n-4} \sim \frac{\sqrt{n}}{2n^2}$）

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}} < \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}}{2n^2+n-4} < \infty$.

(2) 当 n 足够大时，$\frac{n+1}{3n-1} \le \frac{1}{2}$.

$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n < \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+1}{3n-1}\right)^n < \infty$.

(5) $\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right) = \ln\left(1+\frac{2}{n-1}\right) \le \frac{2}{n-1} \le \frac{4}{n}$.

$\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right) \sim \frac{4}{n^{3/2}}$（或 $\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}}\cdot\frac{2}{n-1} \sim \frac{2}{n^{3/2}}$）.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^{3/2}} < \infty \Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right) < \infty$.

(7) $e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e - e^{n\ln(1+\frac{1}{n})} = e\left(1-e^{n\ln(1+\frac{1}{n})-1}\right)$

$\sim e\cdot\left[1-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]$

$= e\cdot\left[1-n\left(\frac{1}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right]$

$= O\left(\frac{1}{n}\right)$ $(n\to\infty)$.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n} = \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\left[e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right] = \infty$.

(8) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$. $\quad \frac{1}{n\sqrt[n]{n}} \sim \frac{1}{n}$. $\quad (n\to\infty)$.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty \Rightarrow \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}} = \infty$.

(10) $3^{\ln n} = e^{\ln n \cdot \ln 3} = (e^{\ln n})^{\ln 3} = n^{\ln 3}$.

由于 $\ln 3 > 1$.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln 3}} < \infty$. □.

[P58. Q10].

(3) $n^2 \tan\frac{\pi}{3^n} \sim \frac{n^2}{3^n}\cdot\pi$

$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{3^n}\cdot\pi} = \frac{1}{3} < 1$.

由根值判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}\cdot\pi < \infty$.

再由极限判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^2 \tan\frac{\pi}{3^n} < \infty$.

(4) (极限判别法秒杀).

$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{4^n}{4^n - 3^n}} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{4}{\sqrt[n]{4^n}\cdot\sqrt[n]{1-(\frac{3}{4})^n}} = \frac{4}{5} < 1$.

由根值判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{5^n-3^n} < \infty$.

(6) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sqrt[n]{n}\right)^2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1.$

由根值判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}} < \infty$.

(7) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(1-\frac{\ln n}{n}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{\ln n}{n}\right) = 1.$

根值判别法失效 (比值也失效).

$\left(1-\frac{\ln n}{n}\right)^n = e^{n\ln\left(1-\frac{\ln n}{n}\right)}$

① $n\ln\left(1-\frac{\ln n}{n}\right) \sim n\left(-\frac{\ln n}{n}\right) = -\ln n.$

这对吗?

$\Rightarrow \left(1-\frac{\ln n}{n}\right)^n \sim e^{-\ln n} = \frac{1}{n}$

② $n\ln\left(1-\frac{\ln n}{n}\right) = n\left[-\frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right]$

$= -\ln n + o(\ln n).$

这对吗?

$\Rightarrow \left(1-\frac{\ln n}{n}\right)^n \sim e^{-\ln n} = \frac{1}{n}.$

③ $n\ln\left(1-\frac{\ln n}{n}\right) = n\left[-\frac{\ln n}{n} + O\left(\frac{\ln^2 n}{n^2}\right)\right]$

$= -\ln n + O\left(\frac{\ln^2 n}{n}\right)$

$= -\ln n + o(1)$

这对吗?

$\Rightarrow \left(1-\frac{\ln n}{n}\right)^n \sim e^{-\ln n} = \frac{1}{n}.$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(1-\frac{\ln n}{n}\right)^n = \infty.$ □.

[P58. Q11].

(1). $\frac{n}{(4+(-1)^n)^n} \leq \frac{n}{3^n}.$

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n}{3^n}} = \frac{1}{3} < 1.$

由根值判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} < \infty.$

由比较判别法. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(4+(-1)^n)^n} < \infty.$

(3) $\frac{1}{n}\ln\left(1+\frac{2}{\ln n}\right) \sim \frac{1}{n}\cdot\frac{2}{\ln n}.$

由于 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\ln x}\,dx = \ln(\ln x)\Big|_2^{+\infty} = \infty.$

由积分判别法, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln n} = \infty.$

由极限判别法. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}\ln\left(1+\frac{2}{\ln n}\right) = \infty.$

(5) ① 如果 $p=q=1$. $\int_3^{+\infty} \frac{1}{x\ln x\ln(\ln x)}\,dx = \infty \Rightarrow \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n\ln n\ln(\ln n)} = \infty.$

② 如果 $p>1$, $q\geq 0$, $\frac{1}{n(\ln n)^p(\ln(\ln n))^q} < \frac{1}{n(\ln n)^p}$ (n 是够大).

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p}dx = \int_3^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^p} d\ln x = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{t^p}dt < \infty.$$

由积分判别法知 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p(\ln(\ln n))^q} < \infty$.

$q<0$ 也没事, 当 n 足够大时 $\frac{1}{n(\ln n)^p(\ln(\ln n))^q} < \frac{1}{n(\ln n)^{\frac{1+p}{2}}}$.

由于 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{\frac{1+p}{2}}} < \infty$.

由比较判别法. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p(\ln(\ln n))^q} < \infty$.

③ 如果 $p=1$, $q>1$.

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x\ln x(\ln(\ln x))^q}dx = \int_3^{+\infty} \frac{1}{(\ln(\ln x))^q} d\ln(\ln x)$$

$$= \int_{\ln(\ln 3)}^{+\infty} \frac{1}{t^q}dt < \infty.$$

由积分判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p(\ln(\ln n))^q} < \infty$.

④ 如果 $p<1$. 当 n 足够大时, 必定有

$$\frac{1}{n(\ln n)^p(\ln(\ln n))^q} > \frac{1}{n\ln n}.$$

由于 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n\ln n} = \infty$. 由比较判别法.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p(\ln(\ln n))^q} = \infty.$$

综上所述. 当 $p>1$ 或 $(p=1$ 且 $q>1)$ 时, 级数 $<\infty$.

否则, 级数 $=\infty$.

(8) $x \le \sqrt[3]{x^3+1} \le x+1$.

$$\frac{1}{2}n^2 \le \int_0^n \sqrt[3]{x^3+1}\,dx \le \frac{1}{2}n^2 + n.$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\int_0^n \sqrt[3]{x^3+1}\,dx} \sim \frac{2}{n^2} \qquad (n\to\infty).$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\int_0^n \sqrt[3]{x^3+1}\,dx} < \infty.$$

(11) <方法一>. 记 $a_n = \dfrac{a^n}{(1+a)\cdots(1+a^n)}$.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{1+a^n} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} 0, & a>1, \\ \frac{1}{2}, & a=1, \\ a, & 0<a<1. \end{cases}$$

均小于1. 由比值判别法, 原级数收敛.

<方法二>. 一方面. $(1+a)\cdots(1+a^n) \ge 1$. $\dfrac{a^n}{(1+a)\cdots(1+a^n)} \le a^n$.

另一方面. a^n $\dfrac{a^n}{(1+a)\cdots(1+a^n)} \ge \dfrac{1}{2^n}$

$\frac{a^n}{(1+a)\cdots(1+a^{n-1})(1+a^n)} \le \frac{a^n}{1\cdots 1\cdot a^{n-1}\cdot a^n} = a^{n-1}$.

因此当 $0<a<1$ 或 $a>1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{(1+a)\cdots(1+a^n)} < \infty$.

当 $a=1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \infty$. 因此原级数总收敛. □.

[P59. Q14].

(1), $q>1$ 时, $q > \frac{1+q}{2}$, $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} > \frac{1+q}{2}$.

由保号性, $\exists N\in\mathbb{N}_+$, s.t. $n>N$ 时, $\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} > \frac{1+q}{2}$.

从而 $a_n < \frac{1}{n^{\frac{1+q}{2}}}$.

由于 $\frac{1+q}{2}>1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1+q}{2}}} < \infty$.

故由比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$.

(2) $0<q<1$ 时, $q < \frac{1+q}{2}$. $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} < \frac{1+q}{2}$.

由保号性, $\exists N\in\mathbb{N}_+$, s.t. $n>N$ 时, $\frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} < \frac{1+q}{2}$.

从而 $a_n > \frac{1}{n^{\frac{1+q}{2}}}$.

由于 $\frac{1+q}{2}<1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1+q}{2}}} = \infty$.

极由比较判别法. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \infty$. □

[P60. Q19].

〈方法一〉. 由于级数 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$ 收敛.

极级数 $1-\frac{1}{2^\alpha}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4^\alpha}+\cdots$ 的敛散性

与级数 $\frac{1}{2}-\frac{1}{2^\alpha}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4^\alpha}+\cdots$ 相同.

① $\alpha=1$ 时, 原级数显然发散.

② $\alpha>1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{(2n)^\alpha}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}\left(1-(2n)^{1-\alpha}\right)$

注意到 $1-(2n)^{1-\alpha}=1-e^{(1-\alpha)\ln 2n}\sim(\alpha-1)\ln 2n \quad (n\to\infty)$.

$\sim(\alpha-1)\ln n$.

由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n}=\infty$ (由比较判别法).

极根据极限判别法, $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{(2n)^\alpha}\right)$ 发散.

于是原级数发散.

③ $\alpha<1$ 时, 同理可得, 发散.

〈方法二〉.

可以证明 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^\alpha}\sim\int_1^n\frac{1}{x^\alpha}dx=\begin{cases}\ln n, & \alpha=1\\ \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}, & \alpha\neq 1\end{cases}$

$$\begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}(n^{1-\alpha}-1), & \alpha \neq 1 \end{cases}$$

于是 $S_{2n} = 1 - \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^\alpha} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^\alpha}$

$$= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k)^\alpha} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k}$$

其中 $\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} \sim \ln 2n$

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k)^\alpha} \sim \frac{1}{2^\alpha} \frac{1}{1-\alpha}\left(n^{1-\alpha}-1\right), \quad (\alpha \neq 1).$$

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k} \sim \frac{1}{2} \ln n.$$

可以看出，不论 $\alpha > 1$ 还是 $\alpha < 1$，S_{2n} 均发散.

因此，当且仅当 $\alpha = 1$ 时，原级数收敛. □